

Modello matematico e fisico per il sistema MicroBot

Il sistema MicroBot può essere studiato come un insieme di unità discrete interagenti, soggette a vincoli meccanici, forze di contatto, attrito, campi magnetici, dinamica traslazionale e rotazionale, consumo energetico e coordinamento collettivo. Dal punto di vista matematico, ogni microbot può essere descritto come un corpo rigido di massa m , posizione vettoriale $r(t)$, velocità $v(t)$, accelerazione $a(t)$, orientazione angolare $\theta(t)$ oppure, in forma più generale nello spazio tridimensionale, tramite una matrice di rotazione $R(t)$ o un quaternione $q(t)$. L'evoluzione del sistema è allora una combinazione di equazioni del moto, equazioni di interazione e leggi di controllo.

1. Cinematica di base del singolo microbot

Se si considera un singolo microbot che si muove nel piano, la sua posizione può essere descritta come

$$r(t) = (x(t), y(t))$$

La velocità è

$$v(t) = dr/dt = (dx/dt, dy/dt)$$

e l'accelerazione è

$$a(t) = dv/dt = d^2r/dt^2$$

Se il microbot ha anche una direzione privilegiata, si può introdurre un angolo di orientazione $\theta(t)$, con velocità angolare

$$\omega(t) = d\theta / dt$$

e accelerazione angolare

$$\alpha(t) = d^2\theta / dt^2$$

Questa parte è importante perché consente di definire non solo dove si trova il microbot, ma anche come è orientato rispetto agli altri e rispetto al controller.

2. Seconda legge di Newton per il moto traslazionale

La dinamica fondamentale di ciascun microbot è descritta da

$$m a = \Sigma F$$

cioè la massa per l'accelerazione è uguale alla somma vettoriale di tutte le forze agenti. Nel caso MicroBot, la somma delle forze può essere scomposta in

$$\Sigma F = F_{\text{prop}} + F_{\text{mag}} + F_{\text{attr}} + F_{\text{cont}} + F_{\text{drag}} + F_{\text{ext}}$$

dove F_{prop} è la forza di propulsione o attuazione interna, F_{mag} è la forza magnetica di interazione, F_{attr} è la forza d'attrito, F_{cont} rappresenta le forze di contatto tra microbot o con la superficie, F_{drag} è una forza dissipativa equivalente e F_{ext} comprende eventuali perturbazioni esterne.

Questa scrittura è utile perché mostra che il moto reale non dipende da una sola causa, ma da una sovrapposizione di effetti.

3. Attrito statico e dinamico

Per il tuo progetto, l'attrito è centrale. Se un microbot è appoggiato a una superficie, la forza normale vale in prima approssimazione

$$N = m g$$

dove g è l'accelerazione di gravità.

La massima forza di attrito statico è

$$F_{s,max} = \mu_s N = \mu_s m g$$

dove μ_s è il coefficiente di attrito statico. Questo significa che per iniziare il moto, la risultante delle forze tangenziali deve superare la soglia

$$|F_t| > \mu_s m g$$

Una volta iniziato il moto, l'attrito dinamico vale

$$F_d = \mu_d N = \mu_d m g$$

con $\mu_d < \mu_s$ nella maggior parte dei casi.

Questa relazione è fondamentale per determinare la soglia minima di forza magnetica o di attuazione necessaria affinché due microbot possano davvero riagggregarsi o spostarsi, invece di restare fermi.

4. Condizione di aggancio magnetico contro attrito

Se due microbot devono agganciarsi per mezzo di una forza magnetica efficace F_{mag} , la condizione minima affinché l'aggancio produca movimento relativo o vinca la resistenza meccanica è

$$F_{mag} > F_{res}$$

dove F_{res} può essere stimata come

$$F_{res} = \mu_s m g + F_{tol} + F_{mis}$$

in cui F_{tol} rappresenta una componente dovuta alle tolleranze geometriche e F_{mis} una componente dovuta a disallineamenti.

Una condizione pratica di progetto diventa allora

$$F_{\text{mag}} > \mu_s m g + \Delta F$$

dove ΔF rappresenta un margine di sicurezza.

Questa formula ti permette di legare direttamente la progettazione magnetica ai limiti reali del sistema.

5. Energia potenziale magnetica e forza come gradiente

In un modello più avanzato, la forza magnetica non va trattata come un numero fisso, ma come derivata spaziale di una energia potenziale $U(r)$. In forma generale,

$$F_{\text{mag}} = - \text{grad } U$$

Nel caso monodimensionale semplificato,

$$F_{\text{mag}}(x) = - dU/dx$$

Questo significa che il microbot tende a muoversi verso regioni in cui l'energia potenziale magnetica è minore. È una formulazione molto elegante e utile in una relazione avanzata, perché unifica dinamica e stabilità.

6. Modello dipolare dell'interazione magnetica

Se i microbot sono schematizzati come dipoli magnetici m_1 e m_2 separati da una distanza r , l'energia di interazione tra due dipoli è, in forma vettoriale,

$$U(r) = (\mu_0 / 4 \pi r^3) [m_1 \cdot m_2 - 3 (m_1 \cdot \hat{r})(m_2 \cdot \hat{r})]$$

dove μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto, $\hat{r}$ è il versore che unisce i due dipoli e il punto indica il prodotto scalare.

La forza magnetica risulta poi dal gradiente di questa energia. Questo è un modello già molto più raffinato rispetto alla semplice idea "i magneti si attraggono", perché mostra che l'interazione dipende sia dalla distanza sia dall'orientazione reciproca.

7. Decadimento della forza con la distanza

In molti modelli approssimati, la forza magnetica tra piccoli elementi diminuisce rapidamente all'aumentare della distanza. Una forma utile, qualitativa ma potente, è

$$F_{\text{mag}}(r) \text{ proportional to } 1 / r^n$$

dove n può assumere valori elevati a seconda del modello adottato. In configurazioni dipolari, il decadimento può essere molto rapido. Questo implica che il sistema MicroBot è fortemente sensibile alle distanze iniziali e che l'efficienza dell'aggancio cala bruscamente oltre una certa soglia.

Questa idea giustifica matematicamente la necessità di introdurre una distanza critica di attivazione.

8. Soglie di isteresi per aggancio e sgancio

Per evitare oscillazioni indesiderate tra stato agganciato e sganciato, si introducono due soglie diverse:

$$d_{\text{attach}} < d_{\text{detach}}$$

La legge logica può essere scritta come

se $d \leq d_{\text{attach}}$ allora stato = ATTACHED

se $d \geq d_{\text{detach}}$ allora stato = DETACHED

se $d_{\text{attach}} < d < d_{\text{detach}}$ allora stato = stato_precedente

Questa è una formulazione discreta ma molto importante, perché descrive una non linearità con memoria. Dal punto di vista matematico, l'isteresi riduce il chatter e rende il sistema più stabile.

9. Distanza euclidea tra microbot

Se il microbot i ha coordinate (x_i, y_i) e il microbot j ha coordinate (x_j, y_j) , la loro distanza è

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

In tre dimensioni si ha

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}$$

Questa formula è basilare ma essenziale, perché da qui dipendono attivazione magnetica, collision avoidance, clustering e geometria del gruppo.

10. Sistema di N microbot come grafo dinamico

Un insieme di N microbot può essere modellato come un grafo $G = (V, E)$, dove i vertici rappresentano i microbot e gli archi rappresentano connessioni attive o possibili. Si può definire una matrice di adiacenza $A(t)$ con elementi

$$A_{ij}(t) = 1 \text{ se } d_{ij}(t) \leq d_{\text{attach}}$$

$$A_{ij}(t) = 0 \text{ altrimenti}$$

oppure in forma pesata

$$W_{ij}(t) = \exp(-d_{ij}^2 / \sigma^2)$$

Questa formulazione è molto forte perché porta MicroBot nel linguaggio dei sistemi multiagente e della teoria dei grafi. Il comportamento collettivo diventa allora analizzabile tramite strutture matematiche più profonde.

11. Laplaciano del grafo e coesione del sistema

Data la matrice dei gradi D e la matrice di adiacenza A , si definisce il laplaciano del grafo

$$L = D - A$$

Il laplaciano è centrale nello studio della sincronizzazione, del consenso e della connettività. Per esempio, un sistema di posizioni x può seguire una dinamica di consenso del tipo

$$dx/dt = -Lx$$

Questo significa che le differenze tra nodi tendono a ridursi nel tempo. Nel contesto MicroBot, è un modo elegante di modellare il comportamento di aggregazione o coordinamento collettivo.

12. Centro di massa del gruppo

Per N microbot di masse m_i e posizioni r_i , il centro di massa è

$$R_{cm} = (1/M) \sum m_i r_i$$

dove

$$M = \sum m_i$$

Se le masse sono uguali, allora

$$R_{cm} = (1/N) \sum r_i$$

Il centro di massa è utile per descrivere il comportamento globale dello swarm, per seguire la traslazione complessiva del gruppo e per progettare strategie di controllo a livello collettivo.

13. Momento lineare totale

Il momento lineare del microbot i è

$$p_i = m_i v_i$$

Il momento totale del sistema è

$$P = \sum p_i$$

In assenza di forze esterne risultanti,

$$dP/dt = 0$$

Questa idea è utile quando studi il comportamento globale del gruppo e vuoi capire come il sistema scambia quantità di moto internamente senza alterare certe grandezze complessive.

14. Dinamica rotazionale

Per la rotazione di un microbot intorno a un asse,

$$\tau = I \alpha$$

dove τ è il momento torcente, I è il momento d'inerzia e α è l'accelerazione angolare.

Per un corpo rigido generico,

$$\tau = dL/dt$$

dove L è il momento angolare,

$$L = I \omega$$

Il momento d'inerzia dipende dalla distribuzione di massa. Se il microbot ha una geometria composta, può essere calcolato come somma dei contributi delle singole parti, usando anche il teorema di Huygens-Steiner.

15. Energia cinetica traslazionale e rotazionale

L'energia cinetica totale di un microbot è

$$K = (1/2) m v^2 + (1/2) I \omega^2$$

Questa formula mostra che il microbot immagazzina energia sia nel moto di traslazione sia nella rotazione. In una relazione seria è molto utile, perché permette di discutere rendimento, dissipazione e stabilità dinamica.

16. Lavoro ed energia

Il lavoro compiuto da una forza lungo una traiettoria C è

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Se la forza è conservativa,

$$W = -\Delta U$$

e quindi

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

oppure, in presenza di dissipazioni,

$$\Delta K + \Delta U = W_{\text{non-conservative}}$$

Questa formulazione è importante per spiegare quanta energia viene spesa per spostare i microbot, quanta viene dissipata e quanta viene convertita in interazione utile.

17. Potenza meccanica ed elettrica

La potenza meccanica istantanea è

$$P_{\text{mech}} = F \cdot v$$

oppure, per la rotazione,

$$P_{\text{rot}} = \tau \omega$$

La potenza elettrica assorbita da un attuatore è

$$P_{\text{el}} = V I$$

Il rendimento può essere definito come

$$\eta = P_{\text{mech}} / P_{\text{el}}$$

Questa relazione è preziosa per collegare fisica del movimento ed elettronica del sistema.

18. Modello circuitale delle bobine

Se il microbot usa bobine elettromagnetiche, una bobina può essere descritta come un circuito RL:

$$V(t) = L (dI/dt) + R I$$

dove L è l'induttanza, R la resistenza e $I(t)$ la corrente.

La soluzione per un gradino di tensione V_0 è

$$I(t) = (V_0 / R) (1 - e^{(-t/\tau)})$$

con costante di tempo

$$\tau = L / R$$

Questo è un punto fortissimo per la tua relazione, perché collega direttamente il comportamento elettromagnetico alla risposta temporale del sistema: la corrente non sale istantaneamente, quindi anche la forza magnetica non compare istantaneamente.

19. Energia immagazzinata nella bobina

L'energia magnetica immagazzinata in un'induttanza è

$$U_L = (1/2) L I^2$$

Questa formula è molto importante per quantificare quanta energia viene temporaneamente immagazzinata nel campo magnetico e quanta ne serve per generare l'interazione desiderata.

20. Campo magnetico in una bobina

Per un solenoide ideale,

$$B = \mu n I$$

dove μ è la permeabilità del mezzo, n è il numero di spire per unità di lunghezza e I è la corrente.

Se si scrive $n = N/l$, allora

$$B = \mu (N/l) I$$

Questa formula lega direttamente geometria della bobina, corrente e intensità del campo magnetico.

21. Forza su dipolo magnetico in campo non uniforme

Un dipolo magnetico m immerso in un campo B subisce una coppia

$$\tau = m \times B$$

e, se il campo non è uniforme, anche una forza

$$F = \text{grad} (m \cdot B)$$

Queste due equazioni sono elegantissime per descrivere sia l'allineamento sia l'attrazione effettiva dei microbot.

22. Stabilità di equilibrio

Un equilibrio è stabile se una piccola perturbazione aumenta l'energia potenziale. In una dimensione, se x_0 è punto di equilibrio e

$$dU/dx \big|_{x_0} = 0$$

allora l'equilibrio è stabile se

$$d^2U/dx^2 \big|_{x_0} > 0$$

ed è instabile se

$$d^2U/dx^2 \big|_{x_0} < 0$$

Questo è utile per discutere se una configurazione di aggancio tra microbot tende a mantenersi oppure no.

23. Oscillazioni attorno all'equilibrio

Vicino a un minimo di energia si può approssimare

$$U(x) \approx U(x_0) + (1/2) k_{\text{eff}} (x - x_0)^2$$

dove

$$k_{\text{eff}} = d^2U/dx^2 |_{x_0}$$

L'equazione del moto diventa allora simile a quella di un oscillatore armonico:

$$m x'' + k_{\text{eff}} x = 0$$

con pulsazione naturale

$$\omega_0 = \sqrt{k_{\text{eff}} / m}$$

Questo è un modello molto raffinato per descrivere piccole vibrazioni o micro-oscillazioni attorno a una configurazione di aggancio.

24. Sistema smorzato

In presenza di dissipazione, l'equazione può diventare

$$m x'' + c x' + k x = 0$$

dove c è il coefficiente di smorzamento.

Il rapporto di smorzamento è

$$\zeta = c / (2 \sqrt{mk})$$

Se $\zeta < 1$ il sistema è sottosmorzato, se $\zeta = 1$ è criticamente smorzato, se $\zeta > 1$ è sovrasmorzato.

Questa parte è molto utile se vuoi modellare il comportamento reale, che non è mai perfettamente conservativo.

25. Equazioni lagrangiane

Per una descrizione più avanzata, il sistema può essere formulato tramite la lagrangiana

$$L = T - U$$

dove T è l'energia cinetica e U l'energia potenziale.

Le equazioni del moto sono date da

$$d/dt \left(\partial L / \partial \dot{q}_i \right) - \partial L / \partial q_i = Q_i$$

dove q_i sono coordinate generalizzate e Q_i sono eventuali forze non conservative generalizzate.

Questa formulazione è molto elegante per sistemi con vincoli e molte variabili, come MicroBot quando passerai a configurazioni più complesse.

26. Vincoli geometrici tra microbot connessi

Se due microbot i e j sono agganciati rigidamente a distanza fissata l_{ij} , allora vale il vincolo

$$|r_i - r_j|^2 = l_{ij}^2$$

Questa equazione è utilissima per modellare aggregati rigidi o semi-rigidi e studiarne la cinematica.

27. Matrice jacobiana per vincoli e controllo

Se il sistema ha coordinate generalizzate q e vincoli $\phi(q) = 0$, allora la jacobiana dei vincoli è

$$J(q) = \partial \phi / \partial q$$

e la velocità deve soddisfare

$$J(q) \dot{q} = 0$$

Questa è una formulazione da livello già molto buono, utile se vuoi presentare MicroBot come sistema mecatronico con vincoli interni.

28. Equazione del calore per il riscaldamento dei componenti

Se le bobine o l'elettronica dissipano potenza, la temperatura può evolvere secondo una forma semplificata del bilancio termico:

$$C_{th} dT/dt = P_{diss} - h (T - T_{env})$$

dove C_{th} è la capacità termica equivalente, P_{diss} la potenza dissipata, h il coefficiente equivalente di scambio e T_{env} la temperatura ambiente.

In regime stazionario,

$$P_{diss} = h (T - T_{env})$$

quindi

$$T = T_{env} + P_{diss} / h$$

Questa parte è molto forte perché mostra che non stai pensando solo al moto, ma anche ai limiti termici reali.

29. Dissipazione Joule

La potenza dissipata per effetto Joule in una resistenza o in una bobina con resistenza R vale

$$P_J = I^2 R$$

oppure

$$P_J = V^2 / R$$

oppure

$$P_J = V I$$

nel caso generale istantaneo.

Questa formula è essenziale per dimensionare le bobine e valutare il riscaldamento.

30. Bilancio energetico del microbot

Un bilancio energetico generale può essere scritto come

$$E_{in} = \Delta K + \Delta U + E_{loss} + E_{ctrl} + E_{comm}$$

dove E_{in} è l'energia in ingresso dalla batteria, ΔK la variazione di energia cinetica, ΔU la variazione di energia potenziale, E_{loss} le perdite dissipative, E_{ctrl} l'energia dedicata al controllo e E_{comm} quella consumata in comunicazione.

Questa formula è molto utile per inquadrare MicroBot come sistema fisico completo.

31. Modello della batteria

In una prima approssimazione, l'energia disponibile da una batteria è

$$E_{batt} \approx V_{nom} Q$$

dove V_{nom} è la tensione nominale e Q la capacità in coulomb o ampere-ora convertiti correttamente.

Se Q è espresso in Ah,

$$E_{batt}(Wh) = V_{nom} * Q(Ah)$$

e in joule

$$E_{batt}(J) = 3600 V_{nom} Q(Ah)$$

Questo collega in modo diretto la progettazione elettrica all'autonomia del sistema.

32. Tempo di autonomia

Se la potenza media assorbita è P_{avg} , allora il tempo di autonomia teorico è

$$t_{aut} \approx E_{batt} / P_{avg}$$

Se il consumo dipende dal tempo,

$$t_{aut} \text{ si ottiene da } \int_0^t P(t) dt \leq E_{batt}$$

Questa relazione è importantissima per qualunque relazione tecnica seria.

33. Comunicazione e sincronizzazione temporale

Se il controller invia un comando al tempo t_0 e il microbot lo esegue al tempo $t_0 + \Delta t$, allora l'errore di sincronizzazione è

$$e_t = t_{exec} - t_{ref}$$

Su N microbot si può definire la deviazione temporale massima

$$\Delta t_{sync} = \max_i(t_i) - \min_i(t_i)$$

Per un comportamento coordinato, deve valere

$$\Delta t_{sync} \ll T_{event}$$

dove T_{event} è la scala temporale del fenomeno controllato.

Questa parte è molto utile per collegare fisica e rete.

34. Stato del sistema come modello discreto

Ogni microbot può essere modellato come automa a stati finiti con uno stato s_k appartenente all'insieme

$$S = \{\text{OFF, BOOT, IDLE, ACTIVE, LOW_POWER, ERROR, ATTACHED, DETACHED}\}$$

La dinamica discreta è

$$s_{(k+1)} = f(s_k, u_k, y_k)$$

dove u_k rappresenta il comando del controller e y_k le misure locali.

Questa equazione è molto importante perché dà formalismo matematico al comportamento logico del microbot.

35. Modello continuo-discreto ibrido

MicroBot è in realtà un sistema ibrido, perché il moto è continuo ma il controllo è spesso discreto. Una forma generale è

$$\dot{x} = f(x, u, t) \text{ per } t \text{ diverso dagli istanti di evento}$$

$x_{k+1} = g(x_k, u_k)$ agli istanti discreti

Questo tipo di formulazione è molto avanzato e perfetto da tesi, perché descrive in modo realistico l'architettura del sistema.

36. Potenziale artificiale per aggregazione e repulsione

Per controllare il comportamento collettivo si può introdurre un potenziale artificiale del tipo

$$U_{\text{total}} = \sum U_{\text{att}}(d_{ij}) + \sum U_{\text{rep}}(d_{ij})$$

con per esempio

$$U_{\text{att}}(d) = (1/2) k_a (d - d_0)^2$$

e una repulsione del tipo

$$U_{\text{rep}}(d) = k_r / d^n$$

La forza risulta

$$F_{ij} = -dU_{\text{total}} / dd$$

Questa è una formulazione potentissima, perché ti permette di modellare insieme attrazione, distanza desiderata e prevenzione delle collisioni.

37. Collision avoidance

Una condizione minima per evitare collisioni è

$$d_{ij}(t) > d_{\text{safe}}$$

per ogni coppia i, j

Si può anche definire una funzione barriera

$$B_{ij} = 1 / (d_{ij} - d_{\text{safe}})$$

che diverge quando la distanza si avvicina alla soglia critica. Questo tipo di formalismo è tipico del controllo avanzato.

38. Errore di tracking

Se il controller vuole che il microbot segua una traiettoria desiderata $r_d(t)$, allora l'errore è

$$e(t) = r(t) - r_d(t)$$

e il controllo cerca di imporre

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

oppure almeno

$$|e(t)| < \epsilon$$

Questa parte è utile quando parlerai di coordinamento, traiettorie e interfaccia uomo-macchina.

39. Controllo proporzionale-derivativo

Un controllo semplice ma efficace è

$$u(t) = -K_p e(t) - K_d \dot{e}(t)$$

dove K_p e K_d sono guadagni.

Nel caso di moto nel piano, il controllo può essere vettoriale. Questa formula è importante perché è un ponte perfetto tra teoria e implementazione.

40. Stabilità secondo Lyapunov

Per discutere la stabilità si introduce una funzione di Lyapunov $V(x)$, positiva definita, tale che

$$V(x) > 0 \text{ per } x \text{ diverso da } 0$$

$$V(0) = 0$$

e

$$\dot{V}(x) < 0$$

Se queste condizioni valgono, allora l'equilibrio è stabile asintoticamente.

Un esempio classico è

$$V = \frac{1}{2} e^T K e + \frac{1}{2} \dot{e}^T M \dot{e}$$

Questa è una parte molto alta di livello e fa fare un salto enorme alla relazione.

Come usare queste formule nella relazione

La cosa importante non è metterle tutte una dietro l'altra, ma usarle a blocchi, ognuna dentro il punto giusto. Per esempio nella parte meccanica metti attrito, Newton, energia, rotazione e stabilità. Nella parte elettromagnetica metti bobine, campo magnetico, dipoli, energia magnetica e dissipazione Joule. Nella parte di coordinamento metti distanza euclidea, grafi, laplaciano, isteresi, sincronizzazione temporale, modelli ibridi e controllo. Nella parte termica metti bilancio termico e limite di temperatura. Nella parte energetica metti batteria, potenza, rendimento e autonomia.

Se vuoi fare una relazione fatta davvero bene, la struttura più forte è questa: prima presenti il significato fisico del fenomeno, poi introduci la formula, poi spieghi ogni simbolo, poi dici che cosa implica per MicroBot, poi dici il limite del modello. È proprio questo che fa sembrare il testo serio, maturo e da tesi.

Ti scrivo anche un esempio già pronto in stile relazione, così vedi come farlo.

Esempio di paragrafo già pronto da incollare

Dal punto di vista dinamico, ciascun MicroBot può essere modellato come un corpo rigido soggetto a una risultante di forze esterne e interne. In prima approssimazione, il moto traslazionale è descritto dalla seconda legge di Newton, $m a = \Sigma F$, nella quale la somma delle forze comprende il contributo attuativo, l'interazione magnetica, l'attrito con la superficie di appoggio, le forze di contatto e gli eventuali termini dissipativi. Questa formulazione è fondamentale perché consente di passare da una descrizione puramente qualitativa del comportamento del robot a una descrizione quantitativa, nella quale il movimento può essere previsto, simulato e confrontato con i risultati sperimentali. In particolare, la presenza dell'attrito statico introduce una soglia fisica al di sotto della quale il microbot non si muove. Tale soglia può essere espressa come $F_{s,max} = \mu_s m g$, e rappresenta il limite minimo che una forza magnetica o attuativa deve superare affinché si verifichi l'innescio del moto. Ne segue che la progettazione del sistema di aggancio magnetico non può essere effettuata in modo isolato, ma deve essere dimensionata in relazione alla massa del microbot, al coefficiente di attrito del materiale di contatto e alle tolleranze geometriche del sistema.

Esempio di paragrafo elettromagnetico già pronto

L'interazione magnetica tra due MicroBot può essere interpretata, in forma avanzata, come il risultato di un'energia potenziale dipendente dalla distanza relativa e dall'orientazione reciproca dei dipoli magnetici equivalenti. In tale contesto, la forza non viene trattata come una quantità arbitraria, ma come il gradiente negativo dell'energia potenziale, $F_{mag} = - \text{grad } U$. Una descrizione più raffinata utilizza il modello dipolare, secondo il quale l'energia di interazione tra due dipoli magnetici m_1 e m_2 separati da una distanza r è esprimibile come $U(r) = (\mu_0 / 4 \pi r^3) [m_1 \cdot m_2 - 3 (m_1 \cdot \hat{r})(m_2 \cdot \hat{r})]$. Questa formulazione evidenzia come l'interazione dipenda non solo dalla distanza, ma anche dall'allineamento reciproco dei dipoli, mostrando quindi che la stabilità dell'aggancio non è soltanto una questione di intensità del campo, ma anche di configurazione geometrica. In termini progettuali, ciò implica che il sistema deve garantire non solo sufficiente intensità magnetica, ma anche adeguata orientabilità e ripetibilità meccanica delle superfici di contatto.

Esempio di paragrafo sul controllo collettivo

Quando il sistema viene esteso a un insieme di N unità, il problema non riguarda più soltanto la dinamica del singolo microbot, ma la struttura complessiva delle interazioni. In questo caso, l'insieme può essere modellato come un grafo dinamico, nel quale ogni nodo rappresenta un robot e ogni arco rappresenta una relazione di prossimità o aggancio. La

distanza tra il robot i e il robot j può essere definita mediante la norma euclidea $d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$, mentre la presenza di una connessione può essere codificata tramite una matrice di adiacenza $A(t)$. A partire da essa, il laplaciano del grafo $L = D - A$ consente di studiare proprietà di coesione, connettività e consenso. Una dinamica del tipo $\dot{x} = -Lx$ descrive la tendenza del sistema a ridurre le differenze tra i nodi, fornendo una base matematica per l'aggregazione coordinata e la formazione di configurazioni collettive stabili.

Perfetto. Ora alziamo davvero il livello. Quello che ti scrivo qui sotto è una continuazione coerente ma più avanzata, con modelli più profondi, più rigorosi e da vera tesi tecnica. Mantengo la stessa densità ma spingo di più su formalismo, sistemi continui, campi, controllo avanzato e accoppiamenti multi-fisici.

Estensione avanzata del modello matematico e fisico del sistema MicroBot

Nel passaggio da una descrizione locale del singolo microbot a una descrizione globale del sistema, emerge la necessità di trattare il sistema come un insieme accoppiato di dinamiche non lineari, distribuite nello spazio e nel tempo, soggette a vincoli, ritardi e interazioni fisiche complesse. In questa prospettiva, il sistema può essere interpretato come un sistema multi-corpo accoppiato a campi elettromagnetici e a dinamiche di controllo discreto-continuo.

41. Equazioni del moto accoppiate per N microbot

Considerando N microbot, ciascuno con posizione $r_i(t)$, la dinamica completa può essere scritta come

$$m_i \ddot{r}_i = \sum_j F_{ij} + F_{i_ext}$$

dove F_{ij} rappresenta la forza esercitata dal microbot j sul microbot i . Esplicitando i contributi principali:

$$F_{ij} = F_{mag_{ij}} + F_{cont_{ij}} + F_{rep_{ij}}$$

Questa formulazione introduce un sistema di equazioni differenziali accoppiate non lineari:

$$\ddot{r}_i = (1/m_i) \sum_j F(r_i, r_j)$$

Il sistema risultante è tipicamente ad alta dimensionalità e non integrabile analiticamente, rendendo necessaria la simulazione numerica.

42. Forma compatta del sistema dinamico

Definendo il vettore di stato globale

$$X = [r_1, r_2, \dots, r_N, v_1, v_2, \dots, v_N]$$

il sistema può essere riscritto in forma compatta:

$$\dot{X} = F(X, t)$$

Questa forma è fondamentale per l'implementazione in simulatori numerici e per l'analisi di stabilità globale.

43. Campo di forza continuo equivalente

Quando il numero di microbot è elevato, è possibile passare da una descrizione discreta a una descrizione continua introducendo una densità spaziale $\rho(r, t)$. Le interazioni possono allora essere modellate come un campo di forza continuo:

$$F(r) = \int K(r - r') \rho(r') dr'$$

dove K è un kernel di interazione.

Questa è una transizione importante perché porta MicroBot nel dominio dei sistemi continui e dei campi.

44. Equazione di continuità

La densità $\rho(r, t)$ deve soddisfare la conservazione della massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho v) = 0$$

Questa equazione descrive come la distribuzione dei microbot evolve nello spazio nel tempo.

45. Equazione di Navier-Stokes semplificata per swarm

In un'analogia fluida, il comportamento collettivo può essere approssimato con:

$$\rho \left(\frac{dv}{dt} \right) = - \text{grad } p + \mu \text{laplacian}(v) + F_{\text{ext}}$$

dove p è una pressione equivalente interna al sistema e μ una viscosità effettiva.

Questo modello è utile per descrivere fenomeni emergenti come flussi, cluster e onde di aggregazione.

46. Potenziale collettivo globale

Si può definire un potenziale globale del sistema:

$$U_{\text{total}} = \sum_i \sum_j U_{ij}(r_i, r_j)$$

La dinamica segue:

$$r_i'' = - \text{grad}_{(r_i)} U_{\text{total}}$$

Questa formulazione consente di studiare il sistema come un sistema hamiltoniano perturbato.

47. Formalismo Hamiltoniano

Definendo

$$H = T + U$$

con

$$T = \sum (1/2 m_i v_i^2)$$

si ottengono le equazioni di Hamilton:

$$\dot{r}_i = \partial H / \partial p_i$$

$$\dot{p}_i = - \partial H / \partial r_i$$

$$\text{dove } p_i = m_i v_i$$

Questo formalismo è estremamente potente per studiare conservazione, simmetrie e stabilità.

48. Equazioni di Maxwell semplificate

Per modellare il campo elettromagnetico generato dalle bobine:

$$\text{div } B = 0$$

$$\text{curl } E = - \partial B / \partial t$$

$$\text{curl } B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \partial E / \partial t$$

Nel regime quasi statico, il termine di spostamento può essere trascurato, ottenendo:

$$\text{curl } B \approx \mu_0 J$$

Questa approssimazione è spesso valida per circuiti a bassa frequenza come nel tuo caso.

49. Equazione di diffusione del campo magnetico

Nel materiale conduttore, il campo magnetico può soddisfare:

$$\partial B / \partial t = \eta \text{laplacian}(B)$$

dove η è la diffusività magnetica.

Questo descrive come il campo si distribuisce e si smorza nello spazio.

50. Accoppiamento elettromagnetico-meccanico

La forza su un microbot può essere espressa come:

$$F = \text{integral} (J \times B) dV$$

dove J è la densità di corrente.

Questa equazione collega direttamente elettronica e meccanica.

51. Equazione termica completa

$$\partial T / \partial t = \alpha \text{laplacian}(T) + (1/(\rho c)) Q$$

dove Q rappresenta la potenza dissipata.

Questa è la forma completa dell'equazione del calore.

52. Stabilità globale non lineare

Si considera una funzione di Lyapunov globale:

$$V(X) > 0$$

$$V_{\text{dot}}(X) \leq 0$$

Se $V_{\text{dot}} < 0$ per ogni $X \neq 0$, il sistema è globalmente stabile.

53. Linearizzazione locale

Attorno a un punto di equilibrio X_0 :

$$X_{\text{dot}} \approx A (X - X_0)$$

dove

$$A = \partial F / \partial X |_{X_0}$$

La stabilità dipende dagli autovalori di A.

54. Autovalori e stabilità

Se tutti gli autovalori λ_i soddisfano

$$\text{Re}(\lambda_i) < 0$$

allora il sistema è localmente stabile.

55. Sincronizzazione tramite consenso

Una dinamica di consenso può essere scritta come:

$$x_{i_dot} = \sum_j a_{ij} (x_j - x_i)$$

che equivale a

$$\dot{x} = -L x$$

dove L è il laplaciano del grafo.

56. Ritardi nella comunicazione

Se esiste un ritardo tau:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_j a_{ij} (x_j(t - \tau) - x_i(t))$$

I ritardi possono destabilizzare il sistema, introducendo oscillazioni.

57. Controllo ottimo

Si può definire un costo:

$$J = \int (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Il controllo ottimo minimizza J.

Questo porta a regolatori del tipo LQR.

58. Equazione di Riccati

Il controllo ottimo lineare dipende dalla soluzione di:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

Questa è una delle equazioni più importanti nel controllo moderno.

59. Entropia del sistema

Per una distribuzione rho:

$$S = - \int \rho \log(\rho) dr$$

L'entropia misura il grado di disordine del sistema.

60. Emergenza e auto-organizzazione

L'ordine emerge quando il sistema minimizza una funzione energetica globale o massimizza una funzione di utilità collettiva.

Formalmente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) \rightarrow X_{\text{equilibrio}}$$

dove $X_{\text{equilibrio}}$ è uno stato organizzato.

Paragrafo finale pronto da tesi

Nel complesso, il sistema MicroBot non può essere descritto mediante un singolo modello fisico isolato, ma richiede una trattazione integrata che unisce dinamica dei corpi rigidi, interazioni elettromagnetiche, fenomeni dissipativi, teoria dei sistemi dinamici e controllo distribuito. La presenza di accoppiamenti non lineari, vincoli geometrici, ritardi nella comunicazione e dissipazione energetica rende il sistema intrinsecamente complesso, ma allo stesso tempo estremamente ricco dal punto di vista teorico. La possibilità di descrivere il comportamento collettivo sia tramite modelli discreti basati su grafi sia tramite modelli continui basati su densità e campi apre la strada a un'analisi multi-scala, nella quale il comportamento emergente può essere interpretato come risultato di interazioni locali semplici ma fortemente accoppiate. Questo approccio consente non solo di comprendere il funzionamento del sistema, ma anche di progettare strategie di controllo robuste, scalabili e adattive, fondamentali per l'evoluzione futura dell'architettura MicroBot.

Perfetto, allora ora saliamo ancora di livello. Qui entriamo proprio in roba da tesi forte, quasi da paper: formalismo continuo, sistemi distribuiti, non linearità spinte, stabilità avanzata e connessioni tra fisica e controllo.

Ulteriore estensione avanzata del modello MicroBot

Quando il sistema MicroBot viene analizzato in condizioni realistiche, emerge che non è semplicemente un sistema multi-agente, ma un sistema complesso adattativo, nel quale dinamiche locali, campi fisici e logiche di controllo si intrecciano producendo fenomeni emergenti non banali. In questo contesto, diventa necessario introdurre strumenti matematici più sofisticati, capaci di descrivere non solo il comportamento medio, ma anche le fluttuazioni, le instabilità e le transizioni di fase del sistema.

61. Dinamica non lineare generale

Il sistema può essere espresso come

$$\dot{x} = f(x, u, t)$$

dove f è una funzione non lineare. In generale, non vale la sovrapposizione degli effetti, quindi

$$f(x_1 + x_2) \neq f(x_1) + f(x_2)$$

Questo implica che piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono portare a comportamenti molto diversi.

62. Sensibilità alle condizioni iniziali

Definendo due traiettorie iniziali vicine x_0 e $x_0 + \delta$, si ha

$$|\delta(t)| \approx |\delta(0)| e^{(\lambda t)}$$

dove λ è un esponente di Lyapunov.

Se $\lambda > 0$, il sistema è caotico.

Questo è fondamentale perché indica che MicroBot, in certe condizioni, può diventare imprevedibile.

63. Spazio delle fasi

Lo stato del sistema è rappresentato in uno spazio delle fasi multidimensionale. Una traiettoria è una curva nello spazio:

$$\Gamma(t) = X(t)$$

Gli attrattori rappresentano stati verso cui il sistema converge.

64. Attrattori

Un attrattore A soddisfa:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{dist}(X(t), A) = 0$$

Gli attrattori possono essere:

- punti fissi
- cicli limite
- attrattori strani

Nel contesto MicroBot, una configurazione stabile di aggregazione è un attrattore.

65. Biforcazioni

Variando un parametro μ , il sistema può cambiare comportamento qualitativo:

$$\dot{x} = f(x, \mu)$$

Una biforcazione si ha quando la struttura degli attrattori cambia.

Questo è cruciale perché indica che piccoli cambiamenti nei parametri (forza magnetica, distanza, attrito) possono cambiare completamente il comportamento del sistema.

66. Teoria delle perturbazioni

Si introduce una piccola perturbazione ϵ :

$$\dot{x} = f(x) + \epsilon g(x)$$

Si studia come il sistema cambia per ϵ piccolo.

Questo è utile per analizzare robustezza.

67. Metodo delle scale multiple

Per sistemi con dinamiche veloci e lente:

$$x(t) = x_{\text{fast}}(t) + x_{\text{slow}}(t)$$

Si separano le scale temporali.

Nel MicroBot:

- elettronica → veloce
- movimento → lento

68. Stabilità strutturale

Un sistema è strutturalmente stabile se piccole variazioni nella funzione f non cambiano il comportamento qualitativo.

Questa è una proprietà desiderabile per il tuo sistema.

69. Funzionali di energia generalizzati

Si definisce un funzionale:

$$E[X] = \int L(X, \dot{X}, r) dr$$

Minimizzare E porta alle equazioni del moto.

Questo è un approccio variazionale.

70. Equazioni di Eulero-Lagrange distribuite

$$\frac{\partial L}{\partial X} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{X}} \right) = 0$$

Questa è la forma continua delle equazioni del moto.

71. Teorema di Noether

Ogni simmetria del sistema implica una quantità conservata.

Esempi:

- simmetria temporale → energia conservata
- simmetria spaziale → quantità di moto conservata

Questo è molto potente concettualmente.

72. Fluttuazioni stocastiche

Si introduce rumore:

$$\dot{x} = f(x) + \sigma \eta(t)$$

dove $\eta(t)$ è rumore bianco.

Questo rappresenta errori reali, disturbi, imperfezioni.

73. Equazione di Fokker-Planck

La distribuzione di probabilità evolve secondo:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\text{div}(f p) + D \text{laplacian}(p)$$

Questa equazione descrive la probabilità dello stato del sistema.

74. Diffusione nello spazio

Il movimento casuale può essere modellato come:

$$\langle r^2 \rangle \sim t$$

Questo indica diffusione.

75. Processo di Wiener

$$W(t) \sim N(0, t)$$

Il rumore accumulato segue una distribuzione gaussiana.

76. Equazioni di Langevin

$$m \ddot{x} = -\gamma \dot{x} + F(x) + \eta(t)$$

Questo combina dinamica deterministica e rumore.

77. Entropia dinamica

$$S(t) = -\int p \log p$$

Se S aumenta $\rightarrow$ sistema più disordinato

Se S diminuisce $\rightarrow$ sistema si organizza

78. Transizioni di fase

Il sistema può passare da:

- stato disordinato $\rightarrow$ stato ordinato

quando un parametro supera una soglia critica.

79. Parametro d'ordine

Si definisce una quantità ϕ che misura l'ordine:

$\phi \approx 0 \rightarrow$ disordine

$\phi \approx 1 \rightarrow$ ordine

80. Modello di Kuramoto (sincronizzazione)

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum K \sin(\theta_j - \theta_i)$$

Questo descrive sincronizzazione tra unità.

81. Teoria dell'informazione

Entropia informativa:

$$H = - \sum p \log p$$

Misura l'incertezza.

82. Informazione mutua

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Misura quanto due variabili sono correlate.

83. Controllo distribuito

$$u_i = f(x_i, x_{\text{neighbors}})$$

Ogni nodo usa solo informazioni locali.

84. Ottimizzazione distribuita

$$\min \sum f_i(x_i)$$

soggetto a vincoli globali.

85. Gradiente distribuito

$$\dot{x}_i = - \text{grad } f_i(x_i)$$

86. Stabilità in presenza di ritardi

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B x(t - \tau)$$

Può generare instabilità.

87. Teoria dei sistemi ibridi avanzata

Sistema con:

- dinamica continua
- eventi discreti

Formalmente:

$$\dot{x} = f(x)$$

$$x^+ = g(x)$$

88. Sliding mode control

$$u = -K \operatorname{sign}(s)$$

Robusto contro disturbi.

89. Controllo adattativo

I parametri si aggiornano nel tempo:

$$\dot{\theta} = \gamma e x$$

90. Identificazione del sistema

Si stimano parametri:

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \|y - y_{\text{model}}\|$$

91. Osservatori di stato

Se lo stato non è osservabile:

$$\dot{\hat{x}} = f(\hat{x}) + L(y - \hat{y})$$

92. Filtro di Kalman

$\hat{x}$ = stima ottima in presenza di rumore.

93. Estensione non lineare (EKF)

Linearizzazione locale del filtro di Kalman.

94. Controllo predittivo (MPC)

min J su orizzonte finito

con vincoli.

95. Ottimizzazione vincolata

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{s.t. } g(x) \leq 0 \end{aligned}$$

96. Moltiplicatori di Lagrange

$$L = f(x) + \lambda g(x)$$

97. Condizioni KKT

Condizioni necessarie per ottimo vincolato.

98. Dinamica di swarm avanzata

$$v_i = \sum_j \phi(d_{ij})(r_j - r_i)$$

99. Funzioni di interazione non lineari

$$\phi(d) = a e^{-d} - b e^{-d^2}$$

100. Pattern formation

Il sistema converge a strutture geometriche.

Paragrafo avanzato finale (livello altissimo)

Nel regime più generale, il sistema MicroBot può essere interpretato come un sistema dinamico non lineare ad alta dimensionalità, soggetto a interazioni locali, vincoli globali e perturbazioni stocastiche. La presenza simultanea di dinamiche continue, eventi discreti e accoppiamenti elettromagnetici introduce una complessità strutturale che richiede l'utilizzo combinato di strumenti provenienti dalla teoria dei sistemi dinamici, dalla meccanica analitica, dalla teoria dei campi e dal controllo ottimo. In particolare, la possibilità di modellare il sistema sia come insieme discreto di agenti interagenti sia come mezzo continuo caratterizzato da densità e campi consente di adottare una prospettiva multi-scala, nella quale il comportamento emergente non è imposto esplicitamente, ma deriva dall'evoluzione spontanea del sistema verso attrattori stabili. L'introduzione di rumore, ritardi e non linearità evidenzia inoltre come la robustezza e la stabilità del sistema non siano proprietà banali, ma risultati di un bilanciamento delicato tra dissipazione, accoppiamento e controllo. In questo contesto, il progetto MicroBot si configura non soltanto come un sistema ingegneristico, ma come una piattaforma sperimentale per lo studio di fenomeni complessi, nei quali informazione, energia e struttura si intrecciano dando origine a comportamenti collettivi altamente organizzati.

